

המחלקה למדעי המחשב

HH:MM – HH:MM ,DD.MM.YYYY

אוטומטים ושפות פורמליות

פתרון של הבחינה לדוגמא

שמות המרצים

סמסטר, שנה"ל

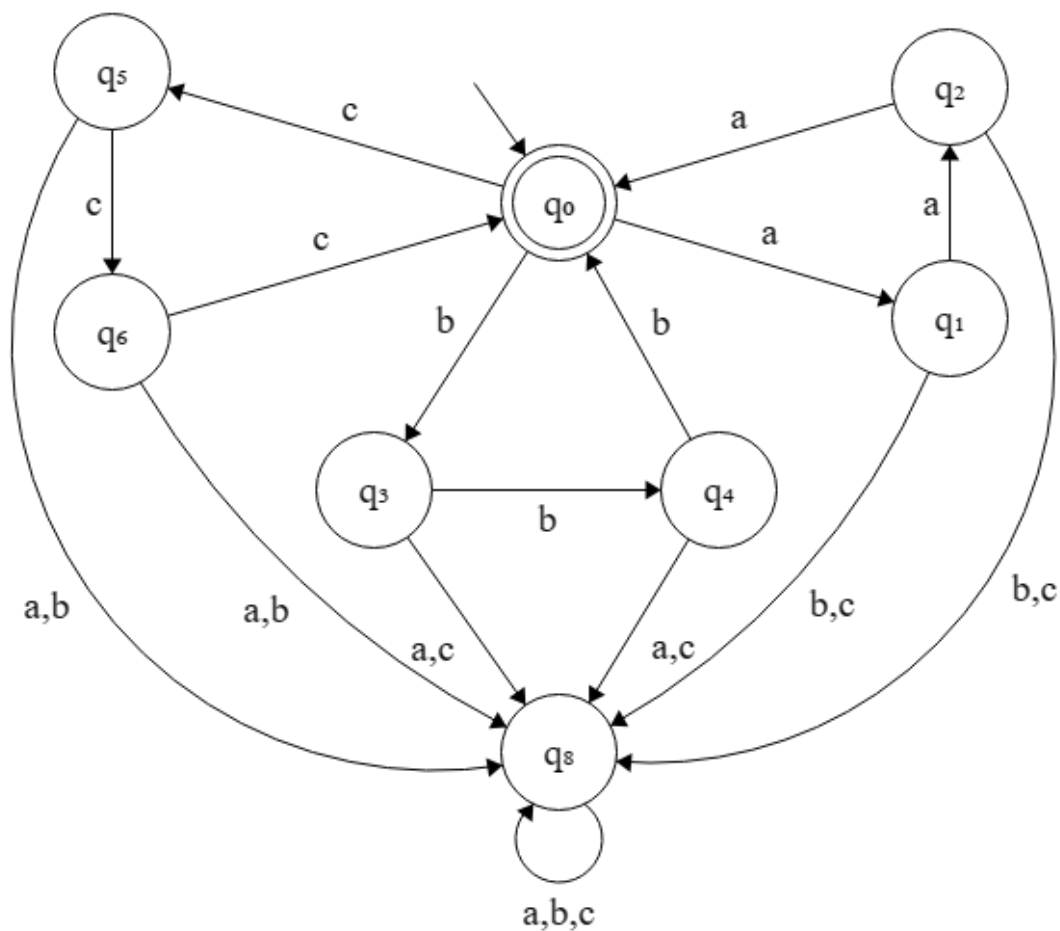
מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן לדוגמא בקורס אוטומטים ושפות פורמליות, שמועבר במחלקה למדעי המחשב.

הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק מהשאלות בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.

פתרון של הבחינה לדוגמא

שאלה 1: אוטומט סופי דטרמיניסטי (20 נקודות)

תיאור גרפי



תיאור פורמלי

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$$Q = \{q_s, q_a, q_{aa}, q_b, q_{bb}, q_c, q_{cc}, q_{absorbing}\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$F = \{q_s\}$$

State \ Letter $\delta(q, \sigma)$	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>q_s</i>	<i>q_a</i>	<i>q_b</i>	<i>q_c</i>
<i>q_a</i>	<i>q_{aa}</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{absorbing}</i>
<i>q_{aa}</i>	<i>q_s</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{absorbing}</i>
<i>q_b</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{bb}</i>	<i>q_{absorbing}</i>
<i>q_{bb}</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_s</i>	<i>q_{absorbing}</i>
<i>q_c</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{cc}</i>
<i>q_{cc}</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_s</i>
<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{absorbing}</i>	<i>q_{absorbing}</i>

שאלה 2: אוטומט סופי לא דטרמיניסטי (20 נקודות)

על הלוח.

שאלה 3: שפות רגולריות (20 נקודות)

נניח בשלילה שהשפה L רגולרית, ויהי n הקבוע המובטח מלמת הניפוח.

$$w = a^{2^n}$$

אזי

$$|w| > n$$

$$w \in L$$

נבחן את החלוקות $w = xyz$, כך ש: $|y| \geq 1, |xy| \leq n$

בכל חלוקה כזו $1 \leq |y| \leq n$.

נסתכל בניפוח $w_2 = xy^2z$. מתקיים:

$$|w_2| = |w| + |y| \geq 2^n + 1 > 2^n$$

ומצד שני (כיוון ש- $n < 2^n$ לכל n חיובי):

$$|w_2| = |w| + |y| \leq 2^n + n < 2^n + 2^n = 2^{n+1}$$

כלומר, $2^n < |w_2| < 2^{n+1}$,

כלומר, w_2 אינה מהצורה a^{2^n} , ואינה בשפה.

בסתירה.

שאלה 4: שפות חסרות הקשר (20 נקודות)

סעיף א' (7 נקודות)

$$G_1 = (V_1, \Sigma, R_1, S_1)$$

$$V_1 = \{S_1, A_1, B_1, F_1\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$R_1 = \{S_1 \rightarrow cA_1c \mid cB_1c,$$

$$A_1 \rightarrow a|aA_1|F_1,$$

$$B_1 \rightarrow b|B_1b|F_1,$$

$$F_1 \rightarrow ab|aF_1b\}$$

סעיף ב' (7 נקודות)

$$G_2 = (V_2, \Sigma, R_2, S_2)$$

$$V_2 = \{S_2, A_2, B_2, F_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

$$R_2 = \{S_2 \rightarrow aA_2aaaa,$$

$$A_2 \rightarrow aA_2a|B_2|,$$

$$B_2 \rightarrow bbbbF_2c,$$

$$F_2 \rightarrow \varepsilon|bF_2c\}$$

סעיף ג' (6 נקודות)

$$G = (V_1 \cup V_2 \cup \{S\}, \Sigma, R_1 \cup R_2 \cup \{S \rightarrow S_1 \mid S_2\}, S)$$

שאלה 5: אוטומט מחסנית ו/או שפות (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

הטענה אינה נכונה.

דוגמא נגדית:

$$L_1 = \{\varepsilon\}$$

$$L_2 = \{a\}$$

$$L_3 = \{aa\}$$

$$L_2 \cap L_3 = \emptyset$$

$$L_1(L_2 \cap L_3)^+ = \emptyset$$

$$L_1L_2^+ \cap L_1L_3^+ = \{a^{2n} | n \in \mathbb{N}\}$$

סעיף ב' (10 נקודות)

הטענה אינה נכונה.

דוגמא נגדית:

$$L_1 = \{a\}$$

$$L_2 = \{a\}$$

$$L_3 = \{a\}$$

$$L_1 \cup (L_2L_3) = \{a, aa\}$$

$$(L_1 \cup L_2)(L_1 \cup L_3) = \{aa\}$$